

Манускрипт Войнича

Что показала статистика

Отчёт о самостоятельном статистическом расследовании
11 сессий · 17 тестов · 27 воспроизводимых скриптов

Июль 2026

Часть 1. Простыми словами

Что это за книга

Манускрипт Войнича — рукописная книга примерно 1404–1438 годов (дата установлена радиоуглеродным анализом пергамента). Около 240 страниц, написанных неизвестным алфавитом, который не встречается больше нигде в мире. На картинках — растения, которых не может опознать ни один ботаник, звёздные диаграммы и купающиеся в зелёных бассейнах женщины. За шестьсот лет книгу не смогли прочитать ни средневековые учёные, ни взломщики шифров Второй мировой, ни современные компьютеры. Мы решили не «читать» её, а измерить — как физик измеряет непонятный объект, прежде чем решить, что это такое.

Как мы работали

Три правила. Первое: работаем с нуля — не опираемся на чужие выводы, все гипотезы формулируем и проверяем сами. Второе: у каждого теста есть контроль — то же измерение на настоящем английском травнике 1653 года и на «перемешанной» версии самой рукописи; так видно, какие свойства особенные, а какие есть у любого текста. Третье: мы честно пытались опровергнуть собственные выводы — заранее объявляли, какой результат разрушит нашу версию, и проводили проверку.

Открытие 1. Слова собраны машиной

Каждое слово рукописи устроено как число из разрядов: символы внутри слова стоят в строго определённом порядке, будто заполняют 11 «окошек» — какие-то окошки пустуют, но порядок не нарушается почти никогда. Этому шаблону подчиняются 90% из 38 тысяч слов, а из оставшихся четыре пятых — просто два шаблонных слова, слипшихся вместе. В обычных языках буквы комбинируются куда свободнее: «кот», «ток» и «окт» — все допустимы. Здесь — только «по порядку разрядов».

Открытие 2. Соседние слова не разговаривают

В любом языке соседние слова связаны: после «я» ждётся глагол, после «зелёная» — существительное. Эту связь можно измерить в битах. У английского травника — 1.65 бита между соседями. У рукописи — 0.31, в пять раз меньше, и, как мы выяснили позже, даже эта малость объясняется механикой письма, а не грамматикой. Вдобавок рукопись спокойно повторяет одно слово два-три раза подряд — живые языки этого панически избегают.

Открытие 3. Форма слова зависит от места на странице

Слова с росчерком «-т» встречаются в конце строки в шесть раз чаще, чем должны бы. Особые «парадные» буквы живут почти только в первой строке абзаца. Представьте русский текст, где слова на «-й» стоят только у правого края листа — так не пишут смысл, так рисуют страницу. Для языка и шифра это абсурд; для красивого оформления — норма.

Открытие 4. Текст не знает о своих картинках

Возле растений и звёзд есть подписи — 1160 слов-«имён». Мы проверили: слово-подпись встречается в тексте своей страницы так же редко, как в тексте любой чужой (12% против 11%). Книга с картинкой растения ни разу не «говорит» об этом растении. Для справочника или травника это немыслимо — представьте атлас, где подписи к рисункам не упоминаются в описаниях рядом.

Открытие 5. В книге нет повторяющихся формул

Настоящий травник повторяет обороты вроде «возьми корень, вари в вине» сотни раз: в английском контроле мы нашли 2646 четырёхсловных фраз, повторённых на разных страницах. В рукописи Войнича такая фраза — одна. Любой рецептурник, молитвенник или справочник оставил бы здесь жирный след. Пусто.

Открытие 6. Чернила перетекают через пробел

Самая тонкая находка. Если слово кончается на «-у», следующее начинается с «qo-» в 26% случаев; после других окончаний — в 6–9%. Но стоит слову оказаться последним в строке — правило исчезает полностью: на переносе строки, где перо отрывается от бумаги, «притяжение» падает с четырёхкратного до нулевого. Правила языка не знают, где кончается строка. Рука — знает. Это почерк процесса, а не текста.

Открытие 7. Шифр исключается математикой

У текста есть неподделываемая характеристика — предсказуемость следующего символа (энтропия). Любое шифрование делает текст более случайным, чем исходник: простая замена букв сохраняет предсказуемость, все остальные методы её понижают. Рукопись Войнича предсказуемее любого известного языка — она находится по другую сторону шкалы от всех шифров сразу. Мы прогнали и современный автоматический взломщик (тем же методом в 2020 году вскрыли знаменитый шифр Зодиака) — его лучшая «расшифровка» первой страницы: «esase sese se sese ase ases...». Ключа нет не потому, что его не нашли, а потому, что его существование несовместимо с устройством текста.

Так что же это?

Мы заставили пять компьютерных «подделывателей» написать свою версию рукописи: шифровальщика, кодировщика, механическую таблицу, перемешиватель языка — и простую модель «человека с привычками»: он пишет слова по шаблону-машине, любит недавно написанное, слегка искажает слова при повторе, а его перо перетекает через пробелы. Победил человек с привычками — только его подделка совпала с оригиналом по всем двенадцати измерениям сразу.

Вывод расследования: манускрипт Войнича — это, по всей видимости, не сообщение, а исполнение. Несколько человек (в рукописи различают пять почерков) владели красивым, натренированным, похожим на язык навыком письма и заполнили им роскошную книгу. Языкоподобие рукописи — того же рода, что языкоподобие птичьей песни: настоящая структура, настоящая красота — и ноль передаваемого смысла.

Зачем? Экономика подсказывает самый прозаичный мотив: император Рудольф II, по свидетельству, заплатил за книгу 600 дукатов — состояние. Загадочная книга тайных знаний была идеальным товаром эпохи, и её ценность создавалась именно нечитаемостью. Возможны и другие мотивы — духовная практика письма (такие традиции существовали), художественная одержимость. Этого статистика уже не решит.

Важная оговорка: доказать отсутствие смысла невозможно в принципе. Наш вердикт точен в другой формулировке: текст не является ни языком, ни шифром языка, ни кодом связного содержания; всё измеримое в нём порождается механикой навыка. Лазейки остаются лишь для экзотики — например, тонкого тайника

объёмом максимум в несколько страниц на все 240 листов, спрятанного способом, который сам сложнее любой записки.

Часть 2. Технический итог

Данные и метод

Корпус: транслитерация Зандбергена–Ландини ZL3b (EVA, формат IVTFF 2.0, voynich.nu) — 5385 локусов, 227 страниц; бегущий текст 34 111 токенов / 7387 типов после очистки (альтернативные чтения — первый вариант, слова с нечитаемыми знаками отброшены, метки и круговые надписи анализировались отдельно). Контроли: травник Калпепера 1653 г. (Gutenberg #49513), перемешивания с сохранением структуры (страница / абзац / позиция / класс), синтетические корпуса на реальном скелете страниц. Все пороги и исходы тестов объявлялись до запуска.

Ключевые измерения

Метрика	Войнич	Англ. контроль	Комментарий
Наклон Ципфа	-1.04	≈ -1	языкоподобно
Хипс (рост словаря)	0.74	0.62	словарь растёт быстрее языка
Гапаксы	70%	$\approx 45\%$	аномально много
H2 (усл. энтропия)	2.13 бита	3.24 бита	предсказуемее любого языка
Слот-грамматика	90% токенов	—	11 слотов; +склейки = 98%
MI соседних слов	0.31 бита	1.65 бита	в 5 раз ниже языка
Повтор слова подряд	$\times 1.16$	$\times 0.02$	нет повторобязни
4-граммы между страницами	1	2646	формул нет
Позиционные эффекты	z до 65	—	форма слова зависит от вёрстки
Переток qo через пробел	$\times 4.1$	—	умирает на переносе строки ($\times 1.1$)
Пачечность топ-слов (CV)	1.59	1.14	«грамматических якорей» нет
Индекс совпадений	0.085	0.066	полиалфавит исключён (0.029)

Три эмерджентных закона

- Форма организована на каждом масштабе. Глиф→слово: 11-слотовый автомат. Слово→строка: позиционные регистры краёв. Строка→абзац: p/f-лексика первых строк ($\times 17$). Абзац→страница: плавный дрейф словаря ($\cos 0.31 \rightarrow 0.24$). Страница→рука: «диалекты» A/B.
- Информация не течёт ни через один стык. MI соседних слов раскладывается в механику без остатка (разрезанные слова ~ 0.10 бита + переток пера 0.168 бита); связи текст↔картинка нет (11.9% vs 11.1%); формулы отсутствуют; частотные слова не образуют равномерного «служебного» слоя.
- Все зависимости смертны на границах физического акта. Переток qo: $\times 4.1$ внутри строки $\rightarrow \times 1.1$ через перенос. Росчерк -m живёт только в конце строки. Свободные выборы (ch/sh, k/t) дрейфуют по страницам (VIF до 5.7, $z > 40$) и залипают сериями — сигнатура привычки, не полезной нагрузки.

Криптологическое исключение

Побуквенная (биективная) подстановка сохраняет H_2 ; полиалфавит, омофония, транспозиция, сжатие и аббревиатуры повышают её к 3.9–4.5. Наблюдаемые 2.13 бита несовместимы со всеми семействами: для моноалфавитной замены потребовался бы язык-исходник с $H_2 \approx 2.1$ — таких нет. Каппа-скан лагов 1–60 периодического ключа не выявил. Annealing-взломщик с триграммной моделью (метод Зодиака-340) сходится к вырожденному повтору, скорящему выше настоящего английского — текст перерепетитивен для любого ключа. Словарная форма (7387 типов, 70% одноразовых, плоский Ципф омофонов) исключает и вербозные схемы: пригодная кодовая книга такого не производит.

Арбитраж генеративных моделей

Пять моделей заполняли реальный скелет страниц (те же абзацы, строки, число слов); батарея — 12 метрик. Шифр убит формой словаря; анаграммный язык — связностью и повторобязью; таблица с решёткой — Ципфом; i.i.d.-модель — отсутствием новизны и локального сходства. «Копировщик» (позиционные привычки + неаккуратное вспоминание + окно 20 слов + страничная память + переток пера + редкие разрезания) — единственная модель без провалов; открытые долги: совместная автоподгонка семи параметров и межстраничный дрейф моды (закрывает разрыв пачечности: 6% → 24% при реальных 58%).

Ограничения

- Отрицание смысла недоказуемо; вердикт — по перевесу улики.
- Стеганография, отбелённая под привычку, неопровержима; её ёмкость ограничена сверху ~4 КБ на всю рукопись.
- Шифр принципиально бессвязного реестра MI-тестами не исключается, но не объясняет позиционные регистры и переток.
- Транслитерация ZL принята как данность; ключевые результаты устойчивы к варианту Такахаши (IT2a), но собственного анализа глифов с фотографий мы не делали.

Часть 3. Как перепроверить

Всё расследование — это данные в открытом доступе плюс 27 скриптов на чистом Python (стандартная библиотека, без зависимостей; PDF-отчёту нужен только reportlab). Каждая цифра отчёта воспроизводится одной командой.

Шаг 1. Данные

Транслитерация: voynich.nu/data/ZL3b-n.txt (зеркала: IT2a-n.txt там же). Контроль: gutenberg.org, книга #49513 (Culpeper, The Complete Herbal). Положить в папку data/.

```
curl -O http://www.voynich.nu/data/ZL3b-n.txt
```

Шаг 2. Скрипты по тестам

Скрипт	Что проверяет	Ключевой результат
basic_stats.py	Цифф, энтропия, A/B	H2=2.13; наклон -1.04
slot_grammar.py	машина слов	90% / 98% со склейками
test1-3_*.py	самокопирование, MI, позиции	0.31 бита; z до 65
test4-5_*.py	варианты глифов, нормализация	m=росчерк iг; p/f — не варианты
test6-7_*.py	класс p/f, строка	×17 в первых строках
test8-10_*.py	лигатура, пробелы, ёмкость	пробелы надёжны; ~9.4 бита/слово
test11-12_*.py	метки, резидуал MI	картинки≠текст; переток 0.168
arbitrage*.py	5 генераторов против оригинала	побеждает копировщик
test13_falsify.py	3 попытки самоопровержения	все провалились
test14_stego.py	тайник в свободных выборах	привычка; потолок ~4 КБ
test15-16_*.py	разделы, пачечность	профиль везде; якорей нет
test17_crypto.py	IC, каппа, взломщик	ключа не существует

```
python3 scripts/basic_stats.py && python3 scripts/slot_grammar.py && python3  
scripts/arbitrage.py
```

Шаг 3. Что должно сойтись

Если ваши запуски дают: H2 ≈ 2.13, покрытие грамматикой ≈ 90%, MI соседей ≈ 0.31 бита, ровно одну межстраничную 4-грамму, тягу qo ×4 внутри строк и ×1 через переносы — вы воспроизвели расследование. Если какая-то цифра разошлась существенно — это интересно: напишите себе тест и выясните почему. Так это и работает.

Шаг 4. Как опровергнуть нас

- Найдите раздел или слой текста с MI соседних слов выше ~1 бита — вердикт рухнет.
- Найдите 50+ четырёхсловных фраз, повторяющихся на далёких страницах — рухнет.
- Найдите правило формы слова, которое переживает перенос строки так же уверенно, как работает внутри неё — сильно пошатнётся.
- Покажите язык с посимвольной H2 ≈ 2.1 бита — откроется дверь для простой подстановки.

Отчёт собран автоматически из журнала исследования (NOTES.md). Полные логи, параметры и код: папка проекта `voynich/`.